មេរៀនទី ១ មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ

១. តើអ្វីទៅជាកុំព្យូទ័រ?

កុំព្យូទ័រ គឺជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បី ធ្វើការងារតាមតម្រូវការរបស់មនុស្ស ដែលសមាសធាតុរបស់វាទាំងអស់ ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បី ទទួលយកទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ បន្ទាប់មកវាយកទៅគណនា ចុងបញ្ចប់វាបញ្ជូនមកអ្នកប្រើប្រាស់វិញ ។

២. ប្រភេទនៃកុំព្យូទ័រ

បច្ចុប្បន្នកុំព្យូទ័រមានពីរប្រភេទធំៗគឺ ៖

- Computer Server : គឺជាប្រភេទកុំព្យូទ័រម្យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់ផ្ទុកទិន្នន័យនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលវីដេអូ ឬក៏ទិន្នន័យ ហើយយើងអាចទាញយកទិន្នន័យ ឬក៏វីដេអូនោះយកមកប្រើប្រាស់វិញតាមរយៈកម្មវិធី ដោយអ្នកគ្រាន់តែមាន Internet តែប៉ុណ្ណោះ។
- Personal Computer : គឺជាកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងតាមទីកន្លែងនានា។
  - Desktop Computer : កុំព្យូទ័រប្រើនៅលើតុ មាននៅតាមផ្ទះសាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ ក្រុមហ៊ុន និងទីសាធារណៈផ្សេងៗ។
  - Laptop Computer : កុំព្យូទ័រយួរដៃ អាចយកទៅតាមខ្លួនបានគ្រប់ទីកន្លែង។






៣. Hardware និង Software

កុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងអាចដំណើរការបានអាស្រ័យទៅលើផ្នែកសំខាន់ពីរគឺ Hardware និង Software។

ក. Hardware

Hardware គឺជាឧបករណ៍កុំព្យូទ័រទាំងឡាយ ដែលរួមផ្សំចូលគ្នាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការទៅបាន។ ចំណែកឯ Hardware មានឧបករណ៍ដូចជា ៖



1. Keyboard : គឺជាក្តារវាយអក្សរ ប្រើសំរាប់វាយអក្សរ និងបញ្ជាទៅលើកុំព្យូទ័រ។
2. Mouse : គឺជាកូនកណ្តុរចល័ត ប្រើសំរាប់ចុចបញ្ជាទៅលើកុំព្យូទ័រ។
3. Microphone : ជាឧបករណ៍បញ្ចូលសំលេងទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។
4. Speaker : ជាឧបករណ៍ពន្លឺ ឬ បញ្ចេញសំលេងពីកុំព្យូទ័រ។
5. Monitor : ជាឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មាន វាមានរាងដូចទូរទស្សន៍។
6. System Unite : គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃ Hardware វាគឺជា Case ដែលផ្ទុកទៅដោយ សមាសធាតុធ្ងន់សំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការបានដូចជា CPU, Hard Disk, Ram, Power Supply...។

ខ. Software

Software Computer គឺចង់សំដៅលើកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការបាន ។ កម្មវិធី ចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ ៖ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្យូទ័រ (Operation System) និង កម្មវិធី កុំព្យូទ័រ (Application)។

- ❖ Operation System : គឺជាកម្មវិធី ដែលដំឡើងសំរាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទាំងមូល ទាំង Hardware និង Application ដ៏ទៃទៀត ។ ឧទាហរណ៍ Window, Linux, Android, IOS...។
- ❖ Application : គឺជាកម្មវិធីដែលត្រូវដំឡើងបន្ថែមទៅលើ Operation System ទៅតាមតំរូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍ Mario, Dictionary, Ms. Word, PhotoShop, Quick Book, Game, Video Converter ព្រមទាំងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ។

៤. ការស្វែងយល់ពី Keyboard

Keyboard គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សំរាប់ធ្វើការបញ្ជា និងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅកាន់ កុំព្យូទ័រ។ បច្ចុប្បន្ន Keyboards មានច្រើនម៉ាក ច្រើនម៉ូត ហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យ Keyboard មាន Key(គ្រាប់ចុច) ខុសៗគ្នា ខ្លះមាន 102, 103, 107,112 Keys។ ក្នុងនោះគេបានចែក Keyboard ជាផ្នែកដូចជា ៖ ផ្នែកមុខងារពិសេស (Function Keys) ផ្នែកវាយអក្សរ Typewriting ផ្នែកបញ្ជាទិសដៅ Cursor Command ផ្នែកលេខ Keypad និងផ្នែកបញ្ជាពិសេស Special Keys។

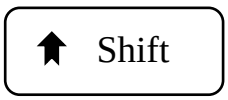


ក. ផ្នែកមុខងារពិសេស (Function Keys)



ប្រើសំរាប់បញ្ជាទៅលើកម្មវិធីណាមួយដែលកុំពុងប្រើប្រាស់ តួនាទីរបស់វាប្រែប្រួលទៅតាមកម្មវិធីទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ F1 ប្រើសំរាប់សុំជំនួយពីកម្មវិធីដែលកុំពុងប្រើប្រាស់ ។

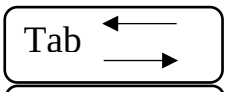
ខ. ផ្នែកវាយអក្សរ (Typewriting) ផ្នែកនេះមានទាំងអក្សរ លេខ និង និមិត្តសញ្ញា ដែលប្រើសំរាប់វាយឯកសារ Keys ទាំងនោះ មាន (a, b, c, d, …, z) (0, 1, 2, …, 9) (@, #, $, %, &, *, ?) ។ ក្នុងផ្នែកនេះក៏មានគ្រាប់ចុចមួយចំនួនទៀតដែលប្រើផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចខាងលើដូចជា ៖



: ប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរធំ ឬ និមិត្តសញ្ញាដោយផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចដទៃទៀត។ ឧទាហរណ៍ ៖ Shift + a = A, Shift + g = G, Shift + 3 = # ។



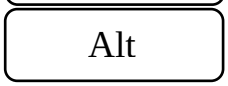
: សំរាប់សរសេរអក្សរធំទាំងអស់ (Capital latter) ចុចលើវាម្តងមានភ្លើងមានន័យថាអាចសរសេរអក្សរធំបាន គ្មានភ្លើងមានន័យថា គ្រាប់ចុចត្រូវប្រើធម្មតា ។



: ប្រើសំរាប់រុញ Cursor ទៅមុខឬចូលបន្ទាត់ម្តង 1.27cm (ជាតម្លៃទូទៅ)។



: ប្រើសំរាប់ផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចដ៏ទៃទៀត Ex: Ctrl + A = Select All ។



: Alt = Alternate សំរាប់ផ្សំជាមួយគ្រាប់ចុចដ៏ទៃទៀតដើម្បីបញ្ជាកម្មវិធី Ex: Alt + Tab = ជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការលើកុំព្យូទ័រ។



: ប្រើសំរាប់ដំណើរការកម្មវិធីដែលកំពុងដំណើរការ ឬយល់ព្រមលើសំណើរអ្វីមួយ វាក៏ត្រូវប្រើសំរាប់ចុះបន្ទាត់ ។

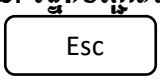


: ប្រើសំរាប់ដកឃ្លាម្តងមួយតួអក្សរ ។

គ. ផ្នែកបញ្ជាទិសដៅ (Cursor Command)

- Insert : សំរាប់សរសេរអក្សរជាន់ពីលើអក្សរចាស់នៅខាងស្តាំ Cursor ម្តងមួយតួ។
- Home : ប្រើសំរាប់រំកិល Cursor ឲ្យរត់មកដើមបន្ទាត់។
- Page Up : ប្រើសំរាប់រំកិល ឬ មើលឡើងលើម្តងមួយអេក្រង់។
- Page Down : ប្រើសំរាប់រំកិល ឬ មើលចុះក្រោមម្តងមួយអេក្រង់។
- End : ប្រើសំរាប់រំកិល ឬ បញ្ជាឲ្យ Cursor លោតមកខាងចុងបន្ទាត់។
- Delete : ប្រើសំរាប់លុបអក្សរ ឬ លុបសញ្ញានៅខាងស្តាំ Cursor ម្តងមួយតួ។

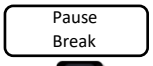
ឃ. ផ្នែកបញ្ជាពិសេស (Special Key)



: ប្រើសំរាប់ចាកចេញពីបញ្ជាណាមួយ ឬ ផ្អាកនូវបញ្ជាណាដែលយើងច្រឡំ។



: ប្រើសំរាប់បោះពុម្ពរូបភាព ដែលកំពុងបង្ហាញលើអេក្រង់ឲ្យមកនូវលើទំព័រក្រដាស។



: សំរាប់ផ្អាកសកម្មភាពបណ្តោះអាសន្ន (ក្នុងកម្មវិធី Dos)ឬផ្អាកសកម្មភាព Run កម្មវិធី។


: ប្រើសំរាប់បំលាស់ទី Cursor ឬ បំលាស់ទី ទីតាំង Select ឲ្យទៅឆ្វេងស្តាំលើក្រោម។

❖ ផ្នែកលេខ (Number)

Num Lock : នៅពេលចុច Num Lock ភ្លឺភ្លើង Num Lock មានន័យថា យើងអាចប្រើប្រាស់ផ្នែកលេខនេះបាន តែបើគ្មានភ្លឺទេ នោះយើងមិនអាចវាយលេខបានទេ។ ក្រៅពីលេខ (0, 1, …, 9) ក៏មានប្រមាណវិធីដូចជា បូក ដក គុណ ចែក (+ - * /) ព្រមទាំងគ្រាប់ចុចតំណាងផ្នែកផ្សេងទៀតដែរ។

៥. សំណួរ

១. តើអ្វីទៅជាកុំព្យូទ័រ?

២. ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រដំណើរការទៅបាន តើអាស្រ័យលើសមាសធាតុសំខាន់អ្វីខ្លះ?

៣. កម្មវិធី Word Excel Power Point ទាំងអស់នេះ តើយើងអាចចាត់ទុកជា Software ដែរឬទេ ?

៤. តើសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់ Hardware ដែលមិនអាចខ្វះបានមានអ្វីខ្លះ?

៥. ក្រោយពីអ្នកបានសិក្សាមេរៀនទី១ មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រនេះចប់ តើអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់?

ចម្លើយ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....